

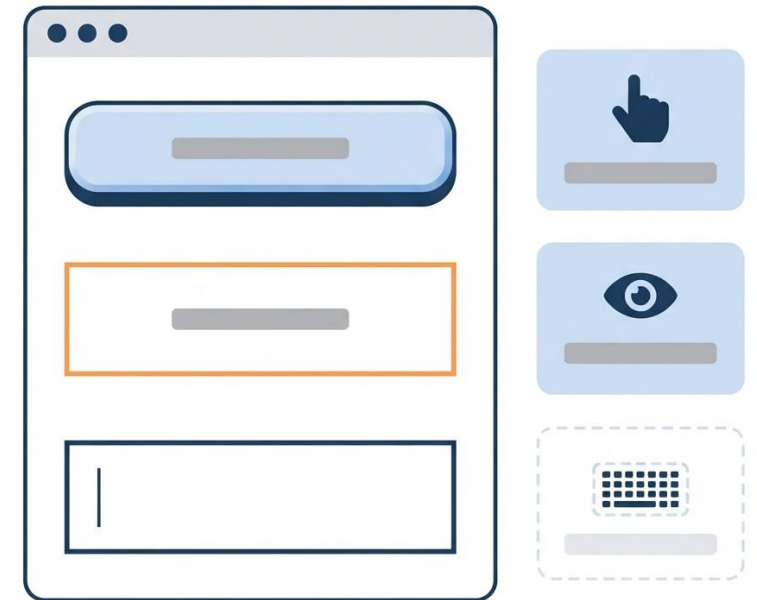
Елементи керування вікнами. Напис

Тема 3. Алгоритми та програми · § 4.3 · ГР 1

Число — це дані. Підпис робить із нього інформацію

Кнопка запускає. Напис виводить. Поле вводять.

- Кнопка Button — щоб щось ВІДБУЛОСЯ, коли її вибрали. Це урок 14.
- Напис Label — щоб ВИВЕСТИ текст. Це сьогодні.
- Поле Entry — щоб УВЕСТИ дані. Це наступний урок.
- Три кроки створення у всіх трьох ОДНАКОВІ: створити → налаштувати → розмістити.
- ★ Тому урок 16 буде для вас майже безкоштовним.



Властивості — ті самі, що в кнопки

- `lb = Label(text = 'Я навчаюсь у 8 класі', bg = 'yellow', fg = 'green', font = 'Arial 14')`
- `text · width (у символах) · height (у рядках) · bg · fg · font · state`
- Змінити під час виконання: `lb['text'] = 'Новий текст'`
- `\n` у тексті переносить його на новий рядок.
- ⚠ Якщо `width` не задано — ширина визначиться довжиною тексту.
- ★ Якщо в напис іде РЕЗУЛЬТАТ обчислення — `width` не задавати взагалі. Інакше 1234.5678 покажеться як 1234. — і виглядатиме правдоподібно.

Як розмістити напис — 3 кроки

КРОК 1 · Створити

[Місце для ілюстрації]

скріншот IDLE: рядок `lb = Label(text = 'Я навчаюсь у 8 класі')`

Об'єкт типу `Label` і змінна, яка дає йому ім'я

КРОК 2 · Налаштувати

[Місце для ілюстрації]

скріншот IDLE: той самий рядок із `bg`, `fg`, `font`

Ті самі властивості, що в кнопки — і так само, у дужках через кому

КРОК 3 · Розмістити

[Місце для ілюстрації]

скріншот IDLE: рядок `lb.pack(pady = 20)` і поруч вікно з написом

⚠ Без цього кроку напису НЕ ВИДНО — і помилки немає

У напису НЕМАЄ command

- `Label(text = 'x', command = click)` → `TclError: unknown option "-command"`
- Обробник події для напису пов'язують ТІЛЬКИ методом `bind()` — як у 7 класі для вікна.
- `lb.bind('<1>', click)` ⚠ подія — У ЛАПКАХ, обробник — БЕЗ лапок і БЕЗ дужок
- ⚠ Заголовок обробника — `def click(event):` event ОБОВ'ЯЗКОВИЙ.
- Забули `event` → `TypeError: click() takes 0 positional arguments but 1 was given`
- ★ І помилка з'явиться НЕ при запуску, а тільки коли клацнете. Вікно відкриється нормально.

Два написи — прапор

- Написи «Моя країна» та «Україна». Заголовок вікна — Україна.
- Click на ПЕРШОМУ: фон першого синій, другого — жовтий.
- Click на ДРУГОМУ: колір символів першого жовтий, другого синій; шрифт ОБОХ — ('Arial', 14, 'bold').
- ★ Обробник click1 змінює ДРУГИЙ напис — той, на якому не клацали.
- На цьому тримаються всі наші майбутні проєкти: клацнули КНОПКУ — змінився НАПИС.
- ⚠ Тут width = 20 потрібен: текст фіксований, а смуги мусять бути однакові.

Два види написів у проєкті

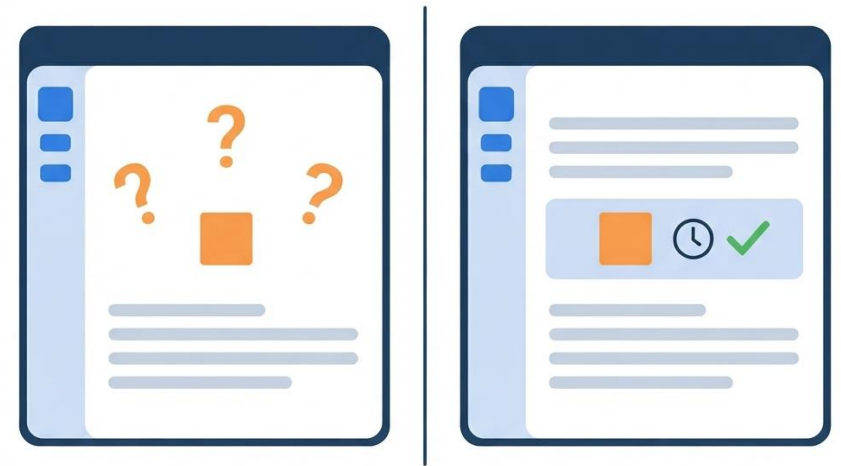
- НАПИС-ПІДПИС: створюють одразу з текстом. «Перший доданок», «Сума».
- НАПИС-РЕЗУЛЬТАТ: створюють ПОРОЖНІМ — `Label(text = "")` — і заповнюють в обробнику.
- Питання з підручника, с. 116: навіщо у вікні порожній напис?
- ★ Щоб зарезервувати МІСЦЕ під результат, який з'явиться пізніше.
- Порожній напис — це не «забули текст». Це проєктне рішення.
- Так побудований КОЖЕН проєкт до уроку 24.

[Місце для ілюстрації]

Вікно, поділене пунктиром: ліворуч три заповнені смужки з іконкою етикетки; праворуч одна ПОРОЖНЯ смужка в оранжевому пунктирі, знизу кнопка й оранжева стрілка до смужки, поруч годинник

Що означає це число?

- Програма порахувала. У вікні написано 0.75. Хвилини? Гривні? Кілометри?
- Ви не знаєте. ★ Це ДАНІ, а не інформація.
- Один рядок правки: `result['text'] = 'Час у дорозі: 0,75 год (45 хв)'`
- Те саме число — але тепер його МОЖНА використати. Це ІНФОРМАЦІЯ.
- ★ Пригадайте урок 13: Mars Climate Orbiter втратили саме тому, що число передали БЕЗ ОДИНИЦЬ.
- ★ Правило ГР 1: біля кожного результату — напис із поясненням і одиницями.



Домашнє завдання

- 1. § 4.3, с. 113–118 + дві відповіді з блоку «Обговоріть» (с. 116) у зошит. Не здавати.
- 2. Проєкт «Прапор» за старт-кодом → файл завдання 4.3.6.py + ДВА скріншоти.
- 3. ★ ГР 1: `pidpys.py` — замінити самотнє 0.75 на підписаний результат з одиницями.
- 4. (за бажанням) «Ніч і День» — завд. 7, с. 117, із `pack_forget()`.
- Приблизно 25 хвилин. Не виходить — приватний коментар, відповім до 20:00.
- ⚠ Побачили `TypeError ... takes 0 positional arguments` — це забутий event. Не шукайте далі.